

1. Conjunts

GEI, GEIADE, GTIDIC.

Cristina Dalfó

`cristina.dalfo@udl.cat`

Nacho López

`nacho.lopez@udl.cat`

Departament de Matemàtica
Cryptography & Graphs Research Group (C&G)
Universitat de Lleida



Conjunts i elements

- En teoria de conjunts un **conjunt** és una col·lecció d'objectes, els quals s'anomenen **elements** d'aquest conjunt.

Conjunts i elements

- En teoria de conjunts un **conjunt** és una col·lecció d'objectes, els quals s'anomenen **elements** d'aquest conjunt.
- Si un objecte x és un element del conjunt C , s'escriu $x \in C$ i es llegeix " x pertany a C ". En cas contrari, si x no és un element de C s'escriu $x \notin C$.

Conjunts i elements

- En teoria de conjunts un **conjunt** és una col·lecció d'objectes, els quals s'anomenen **elements** d'aquest conjunt.
- Si un objecte x és un element del conjunt C , s'escriu $x \in C$ i es llegeix " x pertany a C ". En cas contrari, si x no és un element de C s'escriu $x \notin C$.
- Dos conjunts A i B són iguals, i ho denotem $A = B$, si estan formats pels mateixos elements, és a dir,

$$x \in A \iff x \in B.$$

Conjunts i elements

- En teoria de conjunts un **conjunt** és una col·lecció d'objectes, els quals s'anomenen **elements** d'aquest conjunt.
- Si un objecte x és un element del conjunt C , s'escriu $x \in C$ i es llegeix " x pertany a C ". En cas contrari, si x no és un element de C s'escriu $x \notin C$.
- Dos conjunts A i B són iguals, i ho denotem $A = B$, si estan formats pels mateixos elements, és a dir,

$$x \in A \iff x \in B.$$

- Un conjunt A és un **subconjunt** de B , i ho denotem $A \subseteq B$, si tot element de A és també de B , és a dir,

$$x \in A \Rightarrow x \in B.$$

- Resulta que: $A = B \iff [(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)]$.

Descripció d'un conjunt

Un conjunt es pot descriure:

- De forma explícita, donant la llista dels elements que l'integren.

Exemple: $C = \{2, 3, 5, 7\}$.

Descripció d'un conjunt

Un conjunt es pot descriure:

- De forma explícita, donant la llista dels elements que l'integren.

Exemple: $C = \{2, 3, 5, 7\}$.

- De forma implícita, indicant les propietats que caracteritzen els seus elements.

Exemple: $C = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq 10 \text{ i } n \text{ és primer}\}$.

Descripció d'un conjunt

Un conjunt es pot descriure:

- De forma explícita, donant la llista dels elements que l'integren.

Exemple: $C = \{2, 3, 5, 7\}$.

- De forma implícita, indicant les propietats que caracteritzen els seus elements.

Exemple: $C = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq 10 \text{ i } n \text{ és primer}\}$.

- De forma recursiva.

Exemple: Sigui S el conjunt definit de forma recursiva:

- 1 $1 \in S$.
- 2 Si $n \in S$, aleshores $n + 1 \in S$.

En aquest cas, S és el conjunt dels nombres naturals $\mathbb{N}$.

- **Conjunt buit.** El *conjunt buit*, que denotem $\emptyset$, és un conjunt que no té cap element.

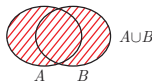
- **Conjunt buit.** El *conjunt buit*, que denotem $\emptyset$, és un conjunt que no té cap element.
- **Subconjunt propi.** Un subconjunt B d'un conjunt A és un *subconjunt propi* de A si $B \neq A$ i $B \neq \emptyset$.

- **Conjunt buit.** El *conjunt buit*, que denotem $\emptyset$, és un conjunt que no té cap element.
- **Subconjunt propi.** Un subconjunt B d'un conjunt A és un *subconjunt propi* de A si $B \neq A$ i $B \neq \emptyset$.
- **Conjunt univers.** En cada problema suposarem que els conjunts que hi intervenen són subconjunts d'un conjunt que anomenarem *univers*, i que denotarem U .

Operacions de conjunts I

- **Unió.** El conjunt *unió* de A i de B , denotat $A \cup B$, és el conjunt format pels elements que pertanyen, almenys, a un dels dos conjunts,

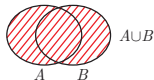
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$



Operacions de conjunts I

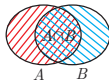
- **Unió.** El conjunt *unió* de A i de B , denotat $A \cup B$, és el conjunt format pels elements que pertanyen, almenys, a un dels dos conjunts,

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$



- **Intersecció.** El conjunt *intersecció* de A i de B , denotat $A \cap B$, és el conjunt format pels elements comuns de A i de B ,

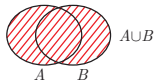
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$



Operacions de conjunts I

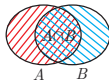
- **Unió.** El conjunt *unió* de A i de B , denotat $A \cup B$, és el conjunt format pels elements que pertanyen, almenys, a un dels dos conjunts,

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$



- **Intersecció.** El conjunt *intersecció* de A i de B , denotat $A \cap B$, és el conjunt format pels elements comuns de A i de B ,

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$



- Aquestes definicions es poden generalitzar en el cas de treballar amb una *família* $\{A_i\}_{i \in I}$ de conjunts, indexada per un conjunt I , de manera que

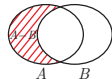
$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I, x \in A_i\} \quad \text{i} \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$$

són la unió i la intersecció, respectivament, dels conjunts A_i .

Operacions de conjunts II

- **Diferència.** El conjunt *diferència* de A i de B , denotat per $A - B$, és el conjunt format pels elements de A que no són de B ,

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

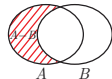


Si el conjunt B és un subconjunt de A , aleshores $A - B$ s'anomena conjunt complementari de B en A . En cas que A coincideixi amb el conjunt univers U , el conjunt $U - B$ s'anomena *conjunt complementari* de B i es representa per $\overline{B}$.

Operacions de conjunts II

- **Diferència.** El conjunt *diferència* de A i de B , denotat per $A - B$, és el conjunt format pels elements de A que no són de B ,

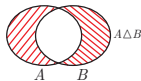
$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$



Si el conjunt B és un subconjunt de A , aleshores $A - B$ s'anomena conjunt complementari de B en A . En cas que A coincideixi amb el conjunt univers U , el conjunt $U - B$ s'anomena *conjunt complementari* de B i es representa per $\bar{B}$.

- **Diferència simètrica.** La *diferència simètrica* de dos conjunts A i B , que denotarem per $A \triangle B$, es defineix com el conjunt format pels elements que pertanyen només a un dels dos conjunts:

$$A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B).$$



- **Conjunt de les parts.** El *conjunt de les parts* d'un conjunt E , que denotem $\mathcal{P}(E)$, és el conjunt que té per elements els subconjunts (parts) de E .

Exemple: Si $E = \{a, b, c\}$, aleshores

$$\mathcal{P}(E) = \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

Àlgebra de les parts d'un conjunt I

- **Conjunt de les parts.** El *conjunt de les parts* d'un conjunt E , que denotem $\mathcal{P}(E)$, és el conjunt que té per elements els subconjunts (parts) de E .

Exemple: Si $E = \{a, b, c\}$, aleshores

$$\mathcal{P}(E) = \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

- **Propietats** dels subconjunts de E amb les operacions unió i intersecció:

Àlgebra de les parts d'un conjunt I

- **Conjunt de les parts.** El *conjunt de les parts* d'un conjunt E , que denotem $\mathcal{P}(E)$, és el conjunt que té per elements els subconjunts (parts) de E .

Exemple: Si $E = \{a, b, c\}$, aleshores

$$\mathcal{P}(E) = \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

- **Propietats** dels subconjunts de E amb les operacions unió i intersecció:

1. **Associatives:**

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C, \quad \forall A, B, C \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C, \end{aligned}$$

Àlgebra de les parts d'un conjunt I

- **Conjunt de les parts.** El *conjunt de les parts* d'un conjunt E , que denotem $\mathcal{P}(E)$, és el conjunt que té per elements els subconjunts (parts) de E .

Exemple: Si $E = \{a, b, c\}$, aleshores

$$\mathcal{P}(E) = \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

- **Propietats** dels subconjunts de E amb les operacions unió i intersecció:

1. **Associatives:**

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C, \quad \forall A, B, C \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C, \end{aligned}$$

2. **Commutatives:**

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A, \quad \forall A, B \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap B &= B \cap A, \end{aligned}$$

Àlgebra de les parts d'un conjunt I

- **Conjunt de les parts.** El *conjunt de les parts* d'un conjunt E , que denotem $\mathcal{P}(E)$, és el conjunt que té per elements els subconjunts (parts) de E .

Exemple: Si $E = \{a, b, c\}$, aleshores

$$\mathcal{P}(E) = \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

- **Propietats** dels subconjunts de E amb les operacions unió i intersecció:

1. **Associatives:**

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C, \quad \forall A, B, C \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C, \end{aligned}$$

2. **Commutatives:**

$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A, \quad \forall A, B \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap B &= B \cap A, \end{aligned}$$

3. **Lleis de la identitat:**

$$\begin{aligned} A \cup \emptyset &= A, \quad \forall A \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap E &= A, \end{aligned}$$

Àlgebra de les parts d'un conjunt I

- **Conjunt de les parts.** El *conjunt de les parts* d'un conjunt E , que denotem $\mathcal{P}(E)$, és el conjunt que té per elements els subconjunts (parts) de E .

Exemple: Si $E = \{a, b, c\}$, aleshores

$$\mathcal{P}(E) = \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

- **Propietats** dels subconjunts de E amb les operacions unió i intersecció:

1. **Associatives:**

$$\begin{aligned} A \cup (B \cup C) &= (A \cup B) \cup C, \quad \forall A, B, C \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap (B \cap C) &= (A \cap B) \cap C, \end{aligned}$$

2. **Commutatives:**
$$\begin{aligned} A \cup B &= B \cup A, \quad \forall A, B \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap B &= B \cap A, \end{aligned}$$

3. **Lleis de la identitat:**
$$\begin{aligned} A \cup \emptyset &= A, \quad \forall A \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap E &= A, \end{aligned}$$

4. **Lleis del complementari:**
$$\begin{aligned} A \cup \bar{A} &= E, \quad \forall A \in \mathcal{P}(E); \\ A \cap \bar{A} &= \emptyset, \end{aligned}$$

5. Distributives:

$$\begin{aligned}A \cup (B \cap C) &= (A \cup B) \cap (A \cup C), \\A \cap (B \cup C) &= (A \cap B) \cup (A \cap C),\end{aligned} \quad \forall A, B, C \in \mathcal{P}(E);$$

6. **Lleis d'idempotència:**
$$\begin{aligned}A \cup A &= A, \\A \cap A &= A,\end{aligned} \quad \forall A \in \mathcal{P}(E);$$

7.
$$\begin{aligned}A \cup E &= E, \\A \cap \emptyset &= \emptyset,\end{aligned} \quad \forall A \in \mathcal{P}(E);$$

8. **Lleis d'absorció:**
$$\begin{aligned}A \cup (A \cap B) &= A, \\A \cap (A \cup B) &= A,\end{aligned} \quad \forall A, B \in \mathcal{P}(E);$$

9.
$$\overline{\overline{A}} = A, \quad \forall A \in \mathcal{P}(E);$$

10.
$$\overline{\overline{E}} = \emptyset, \quad \overline{\emptyset} = E;$$

11. **Lleis de De Morgan:**
$$\begin{aligned}\overline{A \cup B} &= \overline{A} \cap \overline{B}, \\ \overline{A \cap B} &= \overline{A} \cup \overline{B},\end{aligned} \quad \forall A, B \in \mathcal{P}(E).$$

- **Conjunts disjunts.** Dos conjunts A i B es diu que són *disjunts* si $A \cap B = \emptyset$.

- **Conjunts disjunts.** Dos conjunts A i B es diu que són *disjunts* si $A \cap B = \emptyset$.
- **Partició d'un conjunt.** Una família $\{A_i\}_{i \in I}$ de parts d'un conjunt A tal que $A_i \neq \emptyset, \forall i \in I$, és una *partició* de A si es verifica que:
 - Els conjunts A_i són disjunts dos a dos, és a dir,
 $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$;
 - La unió de tots els A_i és A , és a dir, $\bigcup_{i \in I} A_i = A$.

Producte cartesià

- El **producte cartesià** de dos conjunts A i B , que denotem $A \times B$, és el conjunt següent:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Producte cartesià

- El **producte cartesià** de dos conjunts A i B , que denotem $A \times B$, és el conjunt següent:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

- Parells ordenats.** Els elements (a, b) de $A \times B$ s'anomenen *parells ordenats*. Dos parells ordenats són iguals si tenen els mateixos components, és a dir,

$$(a, b) = (a', b') \iff [a = a' \wedge b = b'].$$

Producte cartesià

- El **producte cartesià** de dos conjunts A i B , que denotem $A \times B$, és el conjunt següent:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

- Parells ordenats.** Els elements (a, b) de $A \times B$ s'anomenen *parells ordenats*. Dos parells ordenats són iguals si tenen els mateixos components, és a dir,

$$(a, b) = (a', b') \iff [a = a' \wedge b = b'].$$

- Producte cartesià de n conjunts.** S'anomena producte cartesià dels conjunts de la família $\{A_i\}_{1 \leq i \leq n}$ al conjunt:

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}\}.$$

Si $A_i = A$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$, denotarem A^n el seu producte cartesià.

Problema

Sigui E un conjunt i siguin A , B i C subconjunts de E . Demostreu les igualtats següents:

(a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$

(b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$

Problema

Sigui E un conjunt i siguin A , B i C subconjunts de E . Demostreu les igualtats següents:

(a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$

(b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$

Resolució

(a) Utilitzem la definició d'igualtat de dos conjunts, és a dir, provarem que

$$\forall x \in E, \quad x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (*).$$

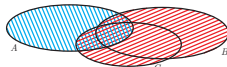
(a) (continuació)

Sigui x un element de E . Aplicant les definicions d'intersecció i unió de conjunts, tindrem que

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\stackrel{(1)}{\iff} x \in A \wedge x \in B \cup C \\ &\stackrel{(2)}{\iff} x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\stackrel{(3)}{\iff} (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\stackrel{(1)}{\iff} x \in A \cap B \vee x \in A \cap C \\ &\stackrel{(2)}{\iff} x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

(a) (continuació)

Sigui x un element de E . Aplicant les definicions d'intersecció i unió de conjunts, tindrem que

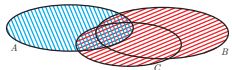

$$\begin{aligned}x \in A \cap (B \cup C) &\stackrel{(1)}{\iff} x \in A \wedge x \in B \cup C \\&\stackrel{(2)}{\iff} x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\&\stackrel{(3)}{\iff} (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\&\stackrel{(1)}{\iff} x \in A \cap B \vee x \in A \cap C \\&\stackrel{(2)}{\iff} x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).\end{aligned}$$

Les definicions i propietats emprades són les següents:

- (1) definició d'intersecció de dos conjunts;
- (2) definició d'unió de dos conjunts;
- (3) llei distributiva de la connectiva $\wedge$ respecte de la connectiva $\vee$.

(a) (continuació)

Sigui x un element de E . Aplicant les definicions d'intersecció i unió de conjunts, tindrem que

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\stackrel{(1)}{\iff} x \in A \wedge x \in B \cup C \\ &\stackrel{(2)}{\iff} x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\stackrel{(3)}{\iff} (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\stackrel{(1)}{\iff} x \in A \cap B \vee x \in A \cap C \\ &\stackrel{(2)}{\iff} x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$


Les definicions i propietats emprades són les següents:

- (1) definició d'intersecció de dos conjunts;
- (2) definició d'unió de dos conjunts;
- (3) llei distributiva de la connectiva $\wedge$ respecte de la connectiva $\vee$.

Com que x és un element qualsevol de E , l'anterior raonament és vàlid per a tot $x \in E$ i, per tant, queda demostrat (a).

(b) La demostració de la identitat

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

pot fer-se seguint els mateixos passos de la demostració anterior.

(b) La demostració de la identitat

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

pot fer-se seguint els mateixos passos de la demostració anterior. Un altra manera de fer-ho consisteix en utilitzar les lleis de De Morgan per transformar les interseccions amb unions i viceversa, i aplicar la propietat distributiva de $\cap$ respecte de $\cup$, provada anteriorment:

(b) La demostració de la identitat

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

pot fer-se seguint els mateixos passos de la demostració anterior. Un altra manera de fer-ho consisteix en utilitzar les lleis de De Morgan per transformar les interseccions amb unions i viceversa, i aplicar la propietat distributiva de $\cap$ respecte de $\cup$, provada anteriorment:

$$\begin{aligned} A \cup (B \cap C) &= \overline{\overline{A \cup (B \cap C)}} &= \overline{\overline{A} \cap \overline{B \cap C}} \\ &= \overline{\overline{A} \cap (\overline{B} \cup \overline{C})} &= \overline{(\overline{A} \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap \overline{C})} \\ &= \overline{\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{A} \cup \overline{C}} &= (A \cup B) \cap (A \cup C). \end{aligned}$$